

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



VAN LANG
UNIVERSITY



BÁO CÁO BÀI TẬP 1
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

L4 – PHÂN CÔNG KỸ THUẬT VIÊN
VÀ LỊCH HẸN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Case study Smart CRM – Mekong Mobile · Track SE

GitHub: <https://github.com/Thaiduc2374802010117/smartcrm-2374802010117-technician-assignment>

SVTH: Nguyễn Thái Đức

MSSV: 2374802010117

Lớp: 261_71ITGR40203_05

TP. Hồ Chí Minh, 09/10/2026

MỤC LỤC

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN.....	3
1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ.....	3
1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng.....	4
1.3. Yêu cầu chức năng (FR1 – FR7) và 7 User Story có MoSCoW.....	4
1.4. Yêu cầu phi chức năng (NFR1 – NFR5) – mỗi yêu cầu có ngưỡng số.....	6
1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ.....	6
1.6. Bảng truy vết (FR ↔ US ↔ Use Case ↔ MoSCoW).....	7
MỤC 2. USE CASE.....	8
2.1. Use Case Diagram.....	8
2.2. Đặc tả use case chính.....	9
MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC.....	11
3.1. Sơ đồ kiến trúc.....	11
3.2. Ba câu lập luận lựa chọn kiến trúc.....	12
MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE: ERD + SQL DDL).....	13
4.1. ERD.....	13
4.2. Truy vết ngược bảng → yêu cầu chức năng.....	13
4.3. Soi năm lỗi ERD, chuẩn hóa 3NF và index.....	14
4.4. SQL DDL skeleton.....	15
MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH.....	18
PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI.....	20

Cấu trúc theo đúng mẫu "Cấu trúc file PDF nộp" của slide Buổi 6. Link GitHub repo:
<https://github.com/Thaiduc2374802010117/smartcrm-2374802010117-technician-assignment>

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Bối cảnh. Mekong Mobile có 6 trung tâm bảo hành, 38 kỹ thuật viên, khoảng 260 phiếu bảo hành mỗi tháng. Quản lý trung tâm hiện phân công **theo trí nhớ**, nên khối lượng lệch nhau: có người 40 phiếu/tháng, người chỉ 12 (V3). Không ai biết phiếu đang ở bước nào và khoảng 15% phiếu quá hạn cam kết mà không được cảnh báo (V2).

Phạm vi (một câu). Quản lý trung tâm phân công phiếu bảo hành đang ở trạng thái Mới cho kỹ thuật viên phù hợp theo tay nghề, trung tâm và khối lượng công việc, đặt lịch hẹn giao – nhận máy không trùng lịch, rồi theo dõi phiếu cho đến khi chuyển sang Hoàn tất.

Điều CHỦ Ý KHÔNG làm (WON'T): W1 tiếp nhận phiếu, phân loại nhóm sự cố, sinh hạn cam kết (thuộc L2; dùng dữ liệu mẫu tickets_history.csv) · W2 kho linh kiện (L5) · W3 khảo sát hài lòng (L8) · W4 kỹ thuật viên cập nhật tiến độ sửa chữa Đang xử lý → Hoàn tất (thuộc quy trình sửa chữa; L4 chỉ đọc trạng thái) · W5 khách tự đặt lịch hẹn trực tuyến · W6 gửi SMS/Zalo nhắc lịch · W7 phân công tự động không cần người duyệt · W8 đăng nhập và phân quyền đầy đủ (giả lập người dùng bằng mã nhân viên) · W9 màn hình xem lịch sử phiếu riêng (lịch sử vẫn được GHI ở FR3, FR4; màn hình xem để giai đoạn sau) · W10 quản lý hủy lịch hẹn thủ công (hệ thống chỉ tự hủy lịch hẹn khi đổi kỹ thuật viên – QT-L4-05).

Bảng thuật ngữ (trích Bảng 3.1 case study; mỗi khái niệm chỉ dùng MỘT tên trong SRS, sơ đồ, ERD, wireframe):

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Phiếu bảo hành	Yêu cầu bảo hành đã ghi nhận, có mã phiếu duy nhất và vòng đời trạng thái	ticket
Trạng thái phiếu	MOI → DA_PHAN_CONG → DANG_XU_LY → CHO_LINH_KIEN → HOAN_TAT → DA_DONG; MOI/DA_PHAN_CONG → DA_HUY	ticket.status
Phiếu đang mở	Phiếu ở trạng thái DA_PHAN_CONG, DANG_XU_LY hoặc CHO_LINH_KIEN	—
Hạn cam kết	Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất phiếu, sinh theo QT-04	ticket.due_date
Phiếu sắp quá hạn / quá hạn	Phiếu chưa HOAN_TAT, còn dưới 24 giờ tới hạn cam kết / đã vượt hạn cam kết	—
Nhóm sự cố	MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC	issue_category
Mức ưu tiên	CAO, TRUNG_BINH, THAP	ticket.priority

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Kỹ thuật viên	Nhân viên sửa chữa, thuộc một trung tâm	technician
Tay nghề	Mức thành thạo 1–5 của kỹ thuật viên với một nhóm sự cố	technician_skill.proficiency
Bậc	Cấp bậc chung của kỹ thuật viên: SO_CAP, TRUNG_CAP, CAO_CAP	technician.level
Khối lượng công việc	Số phiếu đang mở mà một kỹ thuật viên đang giữ	—
Lịch hẹn	Khung giờ đã hẹn giữa khách và kỹ thuật viên để giao máy (GIAO_MAY) hoặc trả máy (TRA_MAY)	appointment
Lịch sử phiếu	Mỗi lần chuyển trạng thái hoặc đổi kỹ thuật viên, kèm thời điểm và người thực hiện	ticket_status_log

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Actor	Được làm	KHÔNG được làm
Quản lý trung tâm	Xem phiếu chờ phân công; xem gợi ý; phân công và đổi kỹ thuật viên; đặt lịch hẹn; xem khối lượng công việc – chỉ trong trung tâm mình	Xem hoặc phân công phiếu của trung tâm khác (QT-14); xóa phiếu, xóa lịch hẹn (QT-13)
Kỹ thuật viên	Xem danh sách phiếu đang mở được giao cho chính mình	Tự nhận phiếu; chuyển phiếu cho người khác; xem phiếu của người khác

Khách hàng là người hưởng lợi, không thao tác trực tiếp: quản lý đặt lịch hẹn thay khách.

1.3. Yêu cầu chức năng (FR1 – FR7) và 7 User Story có MoSCoW

Mã	Yêu cầu chức năng (kiểm chứng được)
FR1	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu trạng thái MOI của trung tâm người dùng, sắp theo hạn cam kết tăng dần, lọc được theo nhóm sự cố và mức ưu tiên, tối đa 20 phiếu/trang.
FR2	Với một phiếu, hệ thống gợi ý tối đa 3 kỹ thuật viên đang làm việc, cùng trung tâm, tay nghề ≥ 3 ở nhóm sự cố của phiếu; sắp theo khối lượng công việc tăng dần, bằng nhau thì tay nghề giảm dần.
FR3	Hệ thống cho phép phân công phiếu MOI cho đúng một kỹ thuật viên trong danh sách gợi ý; phiếu chuyển sang DA_PHAN_CONG và một dòng lịch sử phiếu được ghi kèm thời điểm, người thực hiện.
FR4	Hệ thống cho phép đổi kỹ thuật viên của phiếu đang mở với lý do bắt buộc 10–255 ký tự; lịch sử phiếu ghi kỹ thuật viên cũ, mới, lý do, thời điểm, người đổi.
FR5	Hệ thống cho phép tạo lịch hẹn GIAO_MAY hoặc TRA_MAY cho phiếu đã có kỹ thuật viên và từ chối lịch hẹn giao nhau với lịch hẹn DA_HEN khác của cùng kỹ thuật viên.
FR6	Hệ thống hiển thị cho kỹ thuật viên các phiếu đang mở được giao cho họ, sắp theo hạn cam kết, đánh dấu phiếu sắp quá hạn và quá hạn.
FR7	Hệ thống hiển thị bảng khối lượng công việc của trung tâm: mỗi kỹ thuật viên có số phiếu đang mở, số phiếu sắp quá hạn, số phiếu quá hạn tại thời điểm xem.

Mã	User Story	MoSCoW
US1	Là quản lý trung tâm , tôi muốn xem danh sách phiếu chưa phân công sắp theo hạn cam kết để phân công phiếu gấp trước.	MUST
US2	Là quản lý trung tâm , tôi muốn xem gợi ý kỹ thuật viên phù hợp với nhóm sự cố của phiếu để không giao sai người phải chuyển qua chuyển lại.	MUST
US3	Là quản lý trung tâm , tôi muốn phân công một phiếu cho một kỹ thuật viên để biết chắc ai đang giữ phiếu từ lúc nào.	MUST
US4	Là quản lý trung tâm , tôi muốn đổi kỹ thuật viên của phiếu kèm lý do để việc chuyển giao có vết, không mất trách nhiệm.	SHOULD
US5	Là quản lý trung tâm , tôi muốn đặt lịch hẹn giao – nhận máy không trùng với lịch hẹn khác của kỹ thuật viên để không phải gọi hẹn lại khách.	SHOULD
US6	Là kỹ thuật viên , tôi muốn xem danh sách phiếu được giao cho tôi sắp theo hạn cam kết để ưu tiên xử lý phiếu sắp quá hạn trước.	SHOULD
US7	Là quản lý trung tâm , tôi muốn xem số phiếu đang giữ và số phiếu quá hạn của từng kỹ thuật viên để chia việc đều và không phải đếm tay cuối tháng.	SHOULD

Lý do xếp mức: 3 story MUST (US1, US2, US3) tạo thành luồng tối thiểu *thấy phiếu* → *được gợi ý* → *phân công*; thiếu một story thì L4 không chạy được. US5 để SHOULD vì có cách làm tạm (quản lý gọi điện hẹn khách như hiện nay – Mục 6.1 bước 11). Story xem lịch sử phiếu và hủy lịch hẹn thủ công (mức COULD ở Buổi 4) chuyển thành W9, W10 để giữ đúng 5–7 User Story theo yêu cầu BT1.

Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then) cho 3 story MUST, kèm US5 vì có quy tắc chặn trùng lịch cần kiểm thử. Tổng 10 tiêu chí, trong đó 6 tiêu chí (*ngoại lệ*); mỗi story MUST có ít nhất 1 tiêu chí ngoại lệ:

- **US1** – AC1: GIVEN trung tâm Tân Bình có 3 phiếu MOI hạn 10:00, 08:00, 15:00, WHEN chị Trâm (quản lý) mở danh sách, THEN thứ tự hiển thị là 08:00, 10:00, 15:00. AC2 (*ngoại lệ*): GIVEN có phiếu MOI của trung tâm Quận 10, WHEN quản lý trung tâm Tân Bình mở danh sách, THEN phiếu đó không xuất hiện (QT-14).
- **US2** – AC1: GIVEN phiếu MAN_HINH, KTV A (tay nghề 4, 2 phiếu mờ), B (5, 2), C (3, 5), D (2, 0), WHEN xem gợi ý, THEN thứ tự B, A, C, không có D. AC2 (*ngoại lệ*): GIVEN không ai thỏa điều kiện, WHEN xem gợi ý, THEN danh sách rỗng kèm thông báo “Không có kỹ thuật viên đủ tay nghề tại trung tâm”.
- **US3** – AC1: GIVEN phiếu MOI và KTV A trong danh sách gợi ý, WHEN xác nhận phân công, THEN phiếu chuyển DA_PHAN_CONG, có 1 dòng lịch sử MOI → DA_PHAN_CONG. AC2 (*ngoại lệ*): GIVEN phiếu đã DA_PHAN_CONG, WHEN phân công lần nữa, THEN bị từ chối. AC3 (*ngoại lệ*): GIVEN KTV không thỏa QT-08, WHEN phân công, THEN bị từ chối, phiếu giữ MOI.
- **US5** – AC1 (*ngoại lệ*): GIVEN KTV A có lịch hẹn 09:00–09:30, WHEN tạo lịch hẹn 09:15–09:45, THEN bị từ chối và hiển thị lịch hẹn trùng. AC2: GIVEN khung 10:00–10:30 trống, WHEN tạo lịch hẹn TRA_MAY, THEN lưu ở trạng thái DA_HEN. AC3 (*ngoại lệ*): GIVEN phiếu MOI chưa có KTV, WHEN tạo lịch hẹn, THEN bị từ chối.

Cả 7 story đã chạy qua 6 câu hỏi INVEST và soi bốn lỗi phát biểu yêu cầu (bảng tự kiểm chi tiết: docs/phan-tich-yeu-cau.md).

1.4. Yêu cầu phi chức năng (NFR1 – NFR5) – mỗi yêu cầu có ngưỡng số

Mã	Loại	Yêu cầu và ngưỡng đo được	Cách kiểm chứng
NF R1	Hiệu năng	Danh sách phiếu (FR1, FR6) trả về dưới 2 giây khi có 10.000 phiếu , máy 8 GB RAM	Nạp 10.000 phiếu mô phỏng (seed 42), đo trung bình 20 lần gọi
NF R2	Hiệu năng	Gợi ý kỹ thuật viên (FR2) trả về dưới 1 giây với 38 kỹ thuật viên và 10.000 phiếu	Như NFR1
NF R3	Tin cậy	Phân công và ghi lịch sử phiếu cùng thành công hoặc cùng không xảy ra; với 2 yêu cầu phân công đồng thời cho một phiếu, đúng 1 thành công	Gửi 2 request song song; phiếu có đúng 1 KTV và 1 dòng lịch sử
NF R4	Bảo mật	100% chức năng kiểm tra vai trò và trung tâm trước khi trả dữ liệu (QT-14)	Gọi từng chức năng bằng vai trò/trung tâm không được phép → bị từ chối
NF R5	Khả dụng	Quản lý phân công một phiếu từ danh sách đến xác nhận trong ≤ 3 lần bấm và dưới 30 giây	Đếm thao tác trên wireframe; bấm giờ 5 lần thử

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Nguồn
QT-04	Hạn cam kết sinh theo mức ưu tiên (CAO 24h, TRUNG_BINH 72h, THAP 120h, thứ Hai–thứ Bảy). L4 chỉ đọc .	Bảng 9.1
QT-06	Chỉ chuyển trạng thái theo vòng đời Hình 6.2, không quay lại; mọi lần chuyển ghi vào lịch sử phiếu.	Bảng 9.1
QT-07	Mỗi phiếu tối đa một kỹ thuật viên; đổi kỹ thuật viên phải ghi lý do.	Bảng 9.1
QT-08	Chỉ phân công cho kỹ thuật viên cùng trung tâm, tay nghề ≥ 3 ở nhóm sự cố của phiếu.	Bảng 9.1
QT-13	Không xóa vật lý phiếu và lịch hẹn; chỉ đánh dấu, giữ lịch sử.	Bảng 9.1
QT-14	Nhân viên chỉ xem dữ liệu trung tâm mình.	Bảng 9.1
QT-L4-01	Chỉ phân công phiếu MOI; chỉ đổi kỹ thuật viên khi phiếu đang mở.	Phân tích từ QT-06, QT-07
QT-L4-02	Hai lịch hẹn DA_HEN của cùng kỹ thuật viên không giao nhau về thời gian.	Phát biểu anh Dũng (Mục 4)
QT-L4-03	Lịch hẹn dài 15–120 phút, trong 08:00–18:00, thứ Hai–thứ Bảy, bắt đầu sau hiện tại. <i>Giờ làm việc là giả định, chờ giảng viên xác nhận.</i>	Phân tích từ QT-04
QT-L4-04	Lịch hẹn chỉ tạo cho phiếu đã có kỹ thuật viên và gắn với kỹ thuật viên đang giữ phiếu.	Định nghĩa “Lịch hẹn”
QT-L4-05	Khi đổi kỹ thuật viên, lịch hẹn DA_HEN chưa diễn ra của phiếu bị hủy và phải đặt lại.	Hệ quả QT-L4-04

1.6. Bảng truy vết (FR ↔ US ↔ Use Case ↔ MoSCoW)

Mã FR	Yêu cầu (tóm tắt)	User Story	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR 1	Danh sách phiếu MOI theo hạn cam kết	US1	UC1	MUST	ticket, issue_category	M1 Danh sách phiếu
FR 2	Gợi ý tối đa 3 kỹ thuật viên theo QT-08	US2	UC2	MUST	technician, technician_skill, ticket	M2 Phân công
FR 3	Phân công phiếu MOI, ghi lịch sử phiếu	US3	UC2	MUST	ticket, ticket_status_log	M2 Phân công
FR 4	Đổi kỹ thuật viên kèm lý do	US4	UC3	SHOULD	ticket, ticket_status_log	M2 (ô lý do đổi)
FR 5	Tạo lịch hẹn, chặn trùng lịch	US5	UC4	SHOULD	appointment	M3 Đặt lịch hẹn
FR 6	Danh sách phiếu của kỹ thuật viên	US6	UC5	SHOULD	ticket	M1 (cùng bố cục bảng)
FR 7	Bảng khối lượng công việc	US7	UC6	SHOULD	ticket, technician	M1 (cùng bố cục bảng)
—	Xem lịch sử phiếu riêng (W9), hủy lịch hẹn thủ công (W10), gửi SMS (W6)	—	—	WON'T	—	ngoài phạm vi

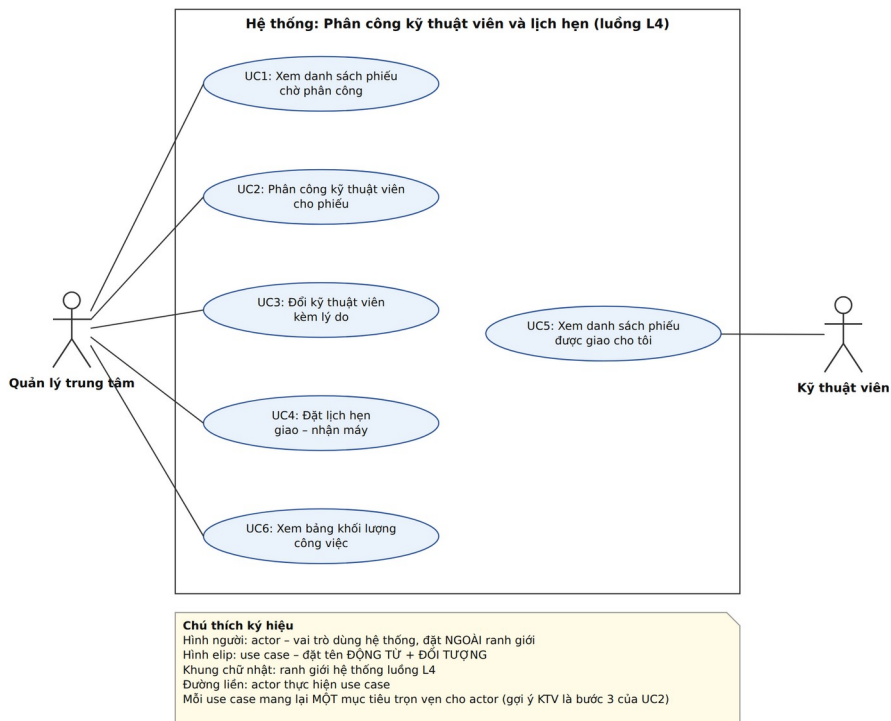
Đọc theo hàng: mỗi FR mức MUST/SHOULD đủ User Story, use case, bảng dữ liệu và màn hình; chỉ hàng WON'T được trống. **Đọc theo cột “Bảng dữ liệu”:** cả 6 bảng của ERD (ticket, issue_category, technician, technician_skill, ticket_status_log, appointment) đều xuất hiện ít nhất một lần, không có bảng cô lập. Mã test case dự kiến TC01–TC14 ứng với các tiêu chí chấp nhận ở mục 3, viết chi tiết ở BT3.

Thay đổi khi nộp BT1 (Buổi 6): rút từ 9 xuống 7 User Story theo yêu cầu “5–7 User Story” của BT1 – hai story mức COULD (xem lịch sử phiếu, hủy lịch hẹn thủ công) chuyển thành W9, W10; sơ đồ còn 6 use case mạnh; bảng truy vết bổ sung cột Bảng dữ liệu và Màn hình.

Thay đổi so với bản nháp Buổi 3: giữ 8 User Story với 3 story MUST theo checklist Buổi 4 (US5 hạ xuống SHOULD, thêm US8 mức COULD); story “kỹ thuật viên cập nhật tiến độ sửa chữa” chuyển thành W4 để phạm vi chỉ còn một luồng phân công và lịch hẹn; lịch sử đổi kỹ thuật viên ghi chung vào ticket_status_log; gắn nhãn (*ngoại lệ*) cho các tiêu chí chấp nhận ngoại lệ; bỏ use case “Xem gợi ý kỹ thuật viên” vì là use case yếu (chỉ là bước 3 của UC2, xem xong quản lý chưa đạt mục tiêu), đánh số lại UC1–UC6.

MỤC 2. USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Use Case Diagram

File gốc: usecase.drawio.

Actor và sáu use case. Hai actor đều là người: **Quản lý trung tâm** (UC1, UC2, UC3, UC4, UC6) và **Kỹ thuật viên** (UC5). Mỗi use case là một **use case mạnh** – làm xong thì actor đạt một mục tiêu trọn vẹn; việc “xem gợi ý kỹ thuật viên” là bước 3 của UC2 chứ không tách thành use case riêng.

Mã	Use case (động từ + đối tượng)	Actor	Làm xong, actor đạt được gì?	User Story
UC1	Xem danh sách phiếu chờ phân công	Quản lý trung tâm	Biết phiếu nào gấp để xử lý trước	US1
UC2	Phân công kỹ thuật viên cho phiếu	Quản lý trung tâm	Phiếu đã có người phụ trách	US2, US3
UC3	Đổi kỹ thuật viên kèm lý do	Quản lý trung tâm	Phiếu được chuyển người, có vết trách nhiệm	US4
UC4	Đặt lịch hẹn giao – nhận máy	Quản lý trung tâm	Khách có giờ hẹn chắc chắn, không	US5

Mã	Use case (động từ + đối tượng)	Actor	Làm xong, actor đạt được gì?	User Story
			trùng	
UC5	Xem danh sách phiếu được giao cho tôi	Kỹ thuật viên	Biết làm việc nào trước	US6
UC6	Xem bảng khối lượng công việc	Quản lý trung tâm	Biết cách chia việc đều	US7

2.2. Đặc tả use case chính

UC2 – Phân công kỹ thuật viên cho phiếu

Actor chính	Quản lý trung tâm
Mục tiêu	Giao một phiếu MOI cho đúng một kỹ thuật viên phù hợp để phiếu được xử lý trước hạn cam kết
Điều kiện trước	Người dùng có vai trò quản lý; phiếu thuộc trung tâm của họ, trạng thái MOI, đã có nhóm sự cố
Điều kiện sau	Phiếu ở DA_PHAN_CONG, có đúng 1 kỹ thuật viên; có 1 dòng lịch sử phiếu mới
Liên quan	US2, US3 · FR2, FR3 · QT-06, QT-07, QT-08 · MUST

Luồng chính 1. Quản lý chọn “Phân công” ở một phiếu trong danh sách phiếu chờ phân công (UC1). 2. Hệ thống hiển thị mã phiếu, nhóm sự cố, mức ưu tiên, hạn cam kết, mô tả lỗi. 3. Hệ thống hiển thị tối đa 3 kỹ thuật viên gợi ý kèm tay nghề và khối lượng công việc (FR2 – US2; đây là một bước của use case này, không tách thành use case riêng vì xem gợi ý xong quản lý chưa đạt mục tiêu). 4. Quản lý chọn một kỹ thuật viên và bấm “Phân công”. 5. Hệ thống kiểm tra lại: phiếu vẫn MOI, kỹ thuật viên vẫn thỏa QT-08. 6. Hệ thống gán kỹ thuật viên, chuyển phiếu sang DA_PHAN_CONG và ghi lịch sử phiếu trong cùng một giao dịch. 7. Hệ thống báo thành công và gợi ý đặt lịch hẹn (UC4).

Luồng ngoại lệ

- **3a.** Không có kỹ thuật viên nào thỏa điều kiện → hiển thị “Không có kỹ thuật viên đủ tay nghề tại trung tâm”; phiếu giữ MOI; quản lý xử lý ngoài hệ thống. Kết thúc.
- **5a.** Phiếu vừa được người khác phân công → từ chối, hiển thị kỹ thuật viên đã được gán, không ghi đè. Quay lại bước 1.
- **5b.** Kỹ thuật viên không còn thỏa QT-08 (vừa nghỉ việc, bị chỉnh tay nghề) → từ chối, tải lại gợi ý. Quay lại bước 3.
- **6a.** Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu khi lưu → hủy toàn bộ giao dịch, phiếu vẫn MOI, cho phép thử lại, không sinh lịch sử trùng.

UC4 – Đặt lịch hẹn giao – nhận máy

Actor chính	Quản lý trung tâm
Mục tiêu	Hẹn khách một khung giờ giao máy hoặc trả máy mà kỹ thuật viên chắc chắn rảnh
Điều kiện trước	Phiếu thuộc trung tâm của quản lý, là phiếu đang mở và đã có kỹ thuật viên
Điều kiện sau	Một lịch hẹn DA_HEN được lưu, không giao nhau với lịch hẹn khác của kỹ thuật viên

Liên quan	US5 · FR5 · QT-L4-02, QT-L4-03, QT-L4-04 · SHOULD

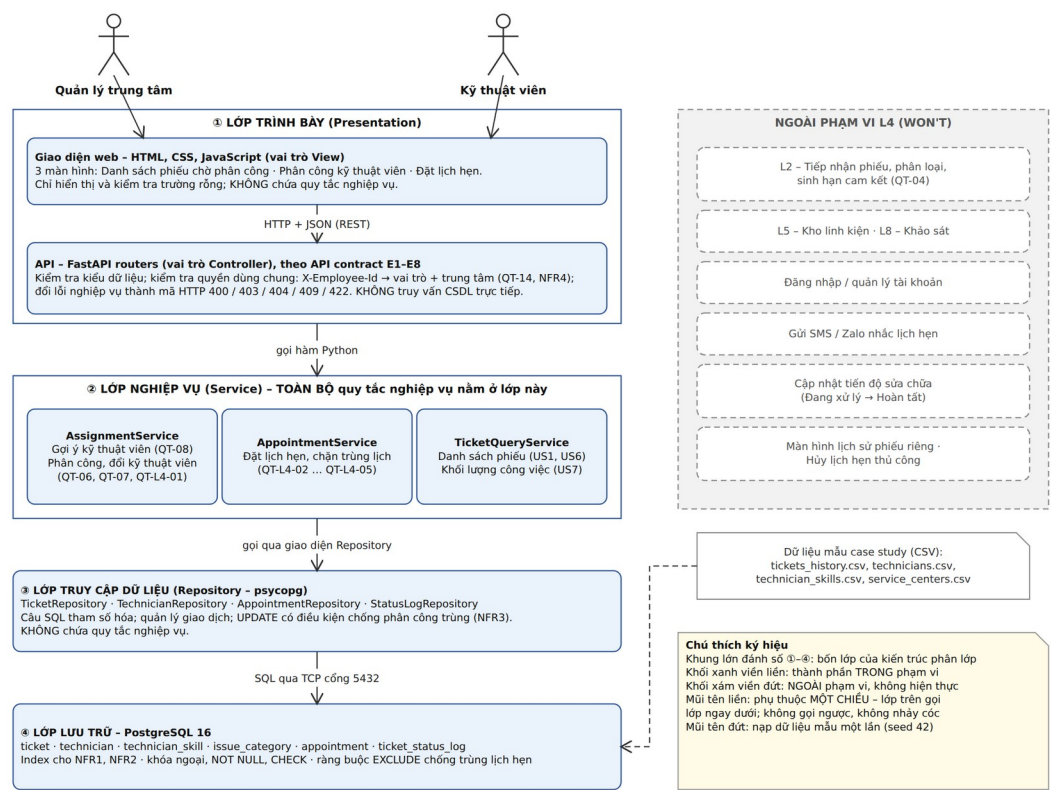
Luồng chính 1. Quản lý mở phiếu và chọn “Đặt lịch hẹn”. 2. Hệ thống hiển thị các lịch hẹn sắp tới của kỹ thuật viên đang giữ phiếu. 3. Quản lý chọn loại lịch hẹn (GIAO_MAY / TRA_MAY), ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, ghi chú. 4. Hệ thống kiểm tra khung giờ theo QT-L4-03. 5. Hệ thống kiểm tra khung giờ không giao nhau với lịch hẹn DA_HEN nào của kỹ thuật viên (QT-L4-02). 6. Hệ thống lưu lịch hẹn ở trạng thái DA_HEN và hiển thị thông tin để quản lý báo khách.

Luồng ngoại lệ

- **1a.** Phiếu chưa có kỹ thuật viên → từ chối, hiển thị “Phiếu chưa được phân công”, chuyển tới UC2.
- **4a.** Khung giờ không hợp lệ (quá khứ, ngoài 08:00–18:00, Chủ nhật, dưới 15 hoặc trên 120 phút) → từ chối, nêu rõ điều kiện vi phạm, giữ dữ liệu đã nhập. Quay lại bước 3.
- **5a.** Trùng lịch kỹ thuật viên → từ chối, hiển thị lịch hẹn bị trùng và khung giờ trống gần nhất cùng ngày. Quay lại bước 3.

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc



Sơ đồ kiến trúc phân lớp

File gốc: architecture.drawio. Kiến trúc chọn: **kiến trúc phân lớp (Layered) 4 lớp** làm khung tổng thể, **MVC** bên trong lớp trình bày (giao diện web là View, FastAPI routers là Controller), **Repository** cho lớp truy cập dữ liệu. Ứng dụng chạy một tiến trình trên máy cá nhân.

Lớp	Thành phần	Trách nhiệm	KHÔNG được làm	Trao đổi
① Trình bày	Giao diện web (View) · FastAPI routers (Controller)	Hiển thị 3 màn hình; nhận request theo API contract E1-E8; kiểm tra kiểu dữ liệu; kiểm tra quyền dùng chung (vai trò + trung tâm); đổi lỗi nghiệp vụ thành mã HTTP	Chứa quy tắc nghiệp vụ; truy vấn CSDL trực tiếp	Giao diện → API: HTTP + JSON (REST). API → Service: gọi hàm Python

Lớp	Thành phần	Trách nhiệm	KHÔNG được làm	Trao đổi
② Nghiệp vụ	AssignmentService · AppointmentService · TicketQueryService	Chứa toàn bộ quy tắc: QT-06, QT-07, QT-08, QT-L4-01 ... QT-L4-05	Biết dữ liệu lưu bằng công nghệ gì; biết về HTTP	Gọi qua giao diện Repository
③ Truy cập dữ liệu	TicketRepository · TechnicianRepository · AppointmentRepository · StatusLogRepository	Câu SQL tham số hóa; mở/đóng giao dịch; UPDATE có điều kiện	Chứa quy tắc nghiệp vụ; gọi ngược lên Service	SQL qua TCP cổng 5432
④ Lưu trữ	PostgreSQL 16	Lưu 6 bảng; bảo đảm toàn vẹn bằng khóa ngoại, NOT NULL, CHECK, EXCLUDE; index	—	Chỉ nhận kết nối từ lớp ③

Phụ thuộc một chiều: lớp trên chỉ gọi lớp ngay dưới, lớp dưới không bao giờ gọi lớp trên, không nhảy cóc. **Ngoài phạm vi** (khối xám): L2 tiếp nhận, L5 kho linh kiện, L8 khảo sát, đăng nhập, SMS/Zalo, cập nhật tiến độ sửa chữa – nối với mục WON'T của SRS.

3.2. Ba câu lập luận lựa chọn kiến trúc

Khuôn: “*Vì NFR_x yêu cầu... tôi chọn... đánh đổi là...*”. Em viết 4 câu (để yêu cầu tối thiểu 3), mỗi câu có đủ mã NFR, ngưỡng, quyết định và đánh đổi.

- Vì **NFR3** yêu cầu phân công và ghi lịch sử phiếu cùng thành công hoặc cùng không xảy ra, và khi có 2 yêu cầu đồng thời thì **đúng 1** thành công, tôi chọn **một cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL duy nhất, giao dịch do lớp Truy cập dữ liệu quản lý, và câu UPDATE ... WHERE status = 'MOI' có điều kiện**, đánh đổi là mọi chức năng dùng chung một CSDL nên không tách triển khai riêng được, và tôi phải tự viết SQL thay vì dùng ORM cho nhanh.
- Vì **NFR4** yêu cầu **100%** chức năng kiểm tra vai trò và trung tâm, tôi chọn **đặt việc kiểm tra quyền ở một thành phần dùng chung của lớp trình bày (API), chạy trước mọi endpoint**, thay vì để từng hàm tự kiểm tra, đánh đổi là mỗi request tốn thêm một truy vấn tra bảng employee và lớp trình bày phụ thuộc vào bảng này.
- Vì **NFR1** và **NFR2** yêu cầu danh sách phiếu **dưới 2 giây** và gợi ý **dưới 1 giây** với **10.000 phiếu**, tôi chọn **để CSDL lọc, đếm, sắp xếp và phân trang bằng truy vấn có index (center_id, status, due_date) và (technician_id, status)**, thay vì tải toàn bộ phiếu lên lớp Nghiệp vụ rồi xử lý bằng Python, đánh đổi là một phần quy tắc gợi ý QT-08 nằm trong câu SQL nên khó kiểm thử đơn vị hơn, và mỗi index làm thao tác ghi chậm thêm một chút – chấp nhận được vì đọc nhiều hơn ghi.
- Vì **NFR1** yêu cầu **dưới 2 giây trên máy 8 GB RAM** và dự án chỉ có một người làm trong 6 buổi, tôi chọn **kiến trúc phân lớp chạy một tiến trình** thay vì tách microservices, đánh đổi là khi các luồng khác (L2, L5) nhập vào sẽ dùng chung một mã nguồn và không mở rộng từng phần độc lập được.

Bảng	Vai trò	Khóa chính	Khóa ngoại	Phục vụ FR
issue_category	Nhóm sự cố, để khớp tay nghề	category_id	— (được tham chiếu)	FR1, FR2
technician	Kỹ thuật viên, bậc	technician_id	employee_id	FR2, FR3, FR4, FR6, FR7
technician_skill	Tay nghề 1–5 theo nhóm sự cố (QT-08)	(technician_id, category_id)	technician_id, category_id	FR2
ticket	Phiếu bảo hành, trạng thái, kỹ thuật viên đang giữ	ticket_id	center_id, category_id, technician_id	FR1, FR3, FR4, FR6, FR7
appointment	Lịch hẹn giao – nhận máy	appointment_id	ticket_id, technician_id, created_by	FR5
ticket_status_log	Lịch sử phiếu: chuyển trạng thái, đổi kỹ thuật viên	log_id	ticket_id, from_technician_id, to_technician_id	FR3, FR4

Bảng	Vai trò	Khóa chính	Khóa ngoại	Phục vụ FR
			changed_by	

Kiểm chứng track SE: 6 bảng chính ✓ · mỗi bảng có khóa chính ✓ · 14 quan hệ khóa ngoại ✓ · không bảng cô lập ✓ · có SQL DDL skeleton ✓. Hai bảng phụ trợ tối thiểu service_center, employee được case study cho phép tự thiết kế (Mục 8), chỉ giữ cột cần cho L4.

4.3. Soi năm lỗi ERD, chuẩn hóa 3NF và index

Lỗi	Kết quả kiểm tra
1. Bảng cô lập	✓ Không có: cả 8 bảng đều nối với ít nhất một bảng khác bằng khóa ngoại
2. Thiếu bảng lịch sử	✓ Có ticket_status_log ghi mỗi lần chuyển trạng thái và đổi kỹ thuật viên, kèm thời điểm, người thực hiện
3. Lưu giá trị tính được	✓ Không lưu “số phiếu đang mở”, “sắp quá hạn”: tính khi truy vấn từ ticket.status, due_date
4. Không có index	✓ 5 index gắn với NFR1, NFR2 (bảng index bên dưới, ghi cả trên ERD)
5. Khóa nghiệp vụ làm khóa chính	✓ Dùng khóa nhân tạo ticket_id; mã phiếu ticket_code chỉ đặt UNIQUE; category_name cũng chỉ UNIQUE

Kiểm tra chuẩn hóa 3NF – câu hỏi nhanh: “*biết khóa chính thì có biết ngay giá trị cột này không, mà không cần đi qua cột khác?*”

Dạng chuẩn	Kiểm tra	Kết quả
1NF	Mỗi ô một giá trị, không nhóm lặp	✓ Tay nghề theo nhiều nhóm sự cố tách thành bảng technician_skill, không lưu chuỗi “MAN_HINH, PIN”
2NF	Bảng khóa ghép technician_skill (technician_id, category_id): cột không khóa phụ thuộc toàn bộ khóa	✓ proficiency phụ thuộc cả kỹ thuật viên lẫn nhóm sự cố
3NF	Không phụ thuộc bắc cầu	✓ Đã sửa: bản nháp có cả technician.center_id và employee.center_id (trung tâm phụ thuộc bắc cầu qua employee_id) → bỏ technician.center_id, lấy trung tâm qua phép nối với employee. ticket không lưu tên kỹ thuật viên hay tên nhóm sự cố, chỉ lưu khóa ngoại

appointment.technician_id **không** phải dư thừa: nó ghi kỹ thuật viên **tại thời điểm hẹn** (không đổi khi phiếu đổi người – QT-L4-05 hủy lịch cũ) và cần cho ràng buộc EXCLUDE chống trùng lịch.

Index gắn với yêu cầu phi chức năng

Index	Phục vụ	NFR
ticket (center_id, status, due_date)	E1 – danh sách phiếu MOI sắp theo hạn cam kết	NFR1
ticket (technician_id, status)	E2, E7, E8 – đếm phiếu đang mở của kỹ thuật viên	NFR1, NFR2
technician_skill (category_id, proficiency)	E2 – lọc kỹ thuật viên tay nghề ≥ 3	NFR2
appointment (technician_id, start_at) + EXCLUDE	E4, E5 – lịch hẹn và chống trùng (QT-L4-02)	NFR3
ticket_status_log (ticket_id, changed_at)	E6 – đọc dòng lịch sử gần nhất khi đổi kỹ thuật viên; kiểm chứng NFR3 (đúng 1 dòng lịch sử)	NFR3

Điều chỉnh so với từ điển dữ liệu tham chiếu (Mục 8 case study), có lý do:

- ticket_status_log thêm from_technician_id, to_technician_id để ghi việc đổi kỹ thuật viên kèm lý do (QT-07) mà không cần thêm bảng thứ 7.
- technician bỏ center_id để đạt 3NF (trung tâm lấy qua employee).
- ticket lược bỏ customer_id, device_id, is_warranty (thuộc L2, L4 không dùng); thêm is_deleted cho QT-13.
- appointment do em thiết kế (case study chỉ nêu tên): EXCLUDE chặn trùng lịch ở mức CSDL (QT-L4-02), CHECK độ dài 15–120 phút (QT-L4-03).
- Dùng TIMESTAMPTZ thay TIMESTAMP để lưu múi giờ +07:00 đúng quy ước ISO 8601 của API contract.

4.4. SQL DDL skeleton

```
-- =====
-- SQL DDL skeleton - Luồng L4: Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn
-- Sinh viên: Nguyễn Thái Đức - 2374802010117 - Track SE
-- CSDL: PostgreSQL 16 · Thời gian dùng TIMESTAMPTZ (ISO 8601 kèm +07:00)
-- 6 bảng chính: issue_category, technician, technician_skill, ticket,
--               appointment, ticket_status_log
-- 2 bảng phụ trợ tối thiểu (Mục 8 case study): service_center, employee
-- =====
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist; -- cho ràng buộc EXCLUDE chống trùng lịch

-- ----- Bảng phụ trợ tối thiểu -----
CREATE TABLE service_center (
    center_id    SERIAL PRIMARY KEY,
    center_name  VARCHAR(120) NOT NULL,
    city         VARCHAR(60)
);

CREATE TABLE employee (
    employee_id  BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    full_name    VARCHAR(120) NOT NULL,
    role         VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (role IN ('QUAN_LY', 'KY_THUAT_VIEN')),
    center_id    INT NOT NULL REFERENCES service_center(center_id),
    is_active    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

-- ----- 6 bảng chính của L4 -----
CREATE TABLE issue_category (
    category_id  SERIAL PRIMARY KEY,
```

```

        category_name    VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,          -- MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM,
NUOC_VAO, KHAC
        default_priority VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (default_priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH',
'THAP')),
        is_active        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
    );

CREATE TABLE technician (
    technician_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    employee_id   BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES employee(employee_id),
    -- 3NF: trung tâm làm việc lấy qua employee.center_id, không lưu lặp ở đây
    level         VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (level IN ('SO_CAP', 'TRUNG_CAP',
'CAO_CAP')),
    is_active     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE technician_skill (
    technician_id BIGINT NOT NULL REFERENCES technician(technician_id),
    category_id   INT NOT NULL REFERENCES issue_category(category_id),
    proficiency   SMALLINT NOT NULL CHECK (proficiency BETWEEN 1 AND 5),
    PRIMARY KEY (technician_id, category_id)
);

CREATE TABLE ticket (
    ticket_id       BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_code     VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,          -- BH000123/2026
    center_id       INT NOT NULL REFERENCES service_center(center_id),
    category_id     INT REFERENCES issue_category(category_id),
    issue_desc      TEXT NOT NULL,
    priority        VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),
    status          VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('MOI', 'DA_PHAN_CONG',
'DANG_XU_LY',
                                'CHO_LINH_KIEN', 'HOAN_TAT', 'DA_DONG', 'DA_HUY')),
    technician_id   BIGINT REFERENCES technician(technician_id), -- tối đa 1 KTV (QT-07)
    received_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    due_date        TIMESTAMPTZ NOT NULL,                -- sinh ở L2 theo QT-04, L4 chỉ
đọc
    is_deleted      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,      -- soft delete (QT-13)
    -- phiếu đã qua trạng thái Mới thì bắt buộc có kỹ thuật viên
    CONSTRAINT ck_ticket_assigned CHECK (status IN ('MOI', 'DA_HUY') OR technician_id IS
NOT NULL)
    -- customer_id, device_id: thuộc L2, lược bỏ trong mô hình L4
);

CREATE TABLE appointment (
    appointment_id   BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_id        BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
    technician_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES technician(technician_id),
    appointment_type VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (appointment_type IN ('GIAO_MAY',
'TRA_MAY')),
    start_at         TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    end_at           TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    status           VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'DA_HEN'
    CHECK (status IN ('DA_HEN', 'DA_HUY', 'HOAN_THANH')),
    note             VARCHAR(255),
    created_by       BIGINT NOT NULL REFERENCES employee(employee_id),
    created_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_appt_duration CHECK (end_at > start_at
    AND end_at - start_at BETWEEN INTERVAL '15 minutes' AND INTERVAL '120 minutes'),
-- QT-L4-03
    -- QT-L4-02: hai lịch hẹn DA_HEN của cùng KTV không được giao nhau
    CONSTRAINT ex_appt_no_overlap EXCLUDE USING gist (
        technician_id WITH =, tstzrange(start_at, end_at, '[') WITH &&
    ) WHERE (status = 'DA_HEN')
);

CREATE TABLE ticket_status_log (

```

```

log_id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
ticket_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
from_status     VARCHAR(20), -- NULL ở lần ghi đầu tiên
to_status       VARCHAR(20) NOT NULL,
from_technician_id BIGINT REFERENCES technician(technician_id), -- thêm để ghi đổi
KTV (QT-07)
to_technician_id BIGINT REFERENCES technician(technician_id),
changed_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
changed_by      BIGINT NOT NULL REFERENCES employee(employee_id),
note           VARCHAR(255),
-- dòng đổi KTV (trạng thái giữ nguyên) bắt buộc có lý do 10-255 ký tự
CONSTRAINT ck_log_reassign_reason CHECK (
    from_status IS DISTINCT FROM to_status
    OR (to_technician_id IS NOT NULL AND char_length(note) >= 10))
);

-- ----- Index phục vụ NFR1, NFR2 -----
CREATE INDEX idx_ticket_center_status_due ON ticket (center_id, status, due_date)
    WHERE is_deleted = false; -- E1: danh sách phiếu
Mới (NFR1)
CREATE INDEX idx_ticket_technician_status ON ticket (technician_id, status); -- E2, E6,
E7: đếm phiếu đang mở (NFR2)
CREATE INDEX idx_skill_category ON technician_skill (category_id, proficiency); -- E2: lọc
KTV đủ tay nghề (NFR2)
CREATE INDEX idx_appt_technician_start ON appointment (technician_id, start_at); -- E4:
lịch hẹn của KTV
CREATE INDEX idx_log_ticket_time ON ticket_status_log (ticket_id, changed_at);

```

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH

Wireframe luồng L4 - 3 màn hình chính · Nguyễn Thái Đức - 2374802010117 (khung vàng: ghi chú nguồn dữ liệu, không phải giao diện)

M1 - Danh sách phiếu chờ phản công · UC1 (US1) · dạng DANH SÁCH

Smart CRM · Trung tâm bảo hành Tân Bình

Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Trâm

Phiếu chờ phản công

Nhóm sự cố

Tất cả ▼

Mức ưu tiên

Tất cả ▼

Lọc

Mã phiếu	Nhóm sự cố	Mức ưu tiên	Thời điểm tiếp nhận	Hạn cam kết ▲	Cảnh báo	
BH000231/2026	MAN_HINH	CAO	09/10 08:00	10/10 08:00	Sắp quá hạn	Phản công
BH000228/2026	PIN	TRUNG_BINH	08/10 14:10	11/10 14:10		Phản công
BH000240/2026	SAC	THAP	09/10 09:30	14/10 09:30		Phản công

... 20 phiếu / trang · Trang 1 / 3 · Tổng 47 phiếu < 1 2 3 >

Vùng thông báo: "Không có phiếu chờ phản công" (khi danh sách rỗng)

Nguồn dữ liệu (ERD)

Mã phiếu ← ticket.ticket_code
Nhóm sự cố ← issue_category.category_name
Mức ưu tiên ← ticket.priority
Thời điểm tiếp nhận ← ticket.received_at
Hạn cam kết ← ticket.due_date
Cảnh báo: tính từ due_date (còn < 24 giờ), không lưu
Hành vi
Chỉ phiếu Trạng thái phiếu = MÔI của trung tâm mình (QT-14); sắp theo hạn cam kết tăng dần (FR1). Bấm "Phản công" → M2. API: E1, UC5, UC6 dùng lại bố cục bảng này (API: E7, E8).

M2 - Phản công kỹ thuật viên · UC2, UC3 (US2, US3, US4) · dạng CHI TIẾT + SỬA

Smart CRM · Trung tâm bảo hành Tân Bình

← Quay lại danh sách

Phiếu bảo hành BH000231/2026

Nhóm sự cố: MAN_HINH

Mức ưu tiên: CAO

Hạn cam kết: 10/10/2026 08:00

Trạng thái phiếu: (MÔI)

Mô tả lỗi: Màn hình sọc xanh sau khi rơi, cảm ứng không nhận

Gợi ý kỹ thuật viên (tối đa 3)

	Kỹ thuật viên	Bậc	Tay nghề (1-5)	Số phiếu đang mở
●	Trần Văn B	CAO_CAP	5	2
○	Lê Thị A	TRUNG_CAP	4	2
○	Phạm Văn C	TRUNG_CAP	3	5

Lý do đổi kỹ thuật viên (chỉ hiện khi phiếu đã có KTV · bắt buộc 10-255 ký tự)

Phản công

Hủy

Vùng thông báo ngoại lệ (hiện một trong các dòng):
▲ 3a · "Không có kỹ thuật viên đủ tay nghề tại trung tâm"
▲ 5a · "Phiếu đã được phản công cho Lê Thị A" (không ghi đề)
▲ 5b · "Kỹ thuật viên không còn đủ điều kiện - danh sách gợi ý đã được tải lại"
▲ 6a · "Lưu không thành công, vui lòng thử lại"

Nguồn dữ liệu (ERD)

Kỹ thuật viên ← employee.full_name (qua technician.employee_id)
Bậc ← technician.level
Tay nghề ← technician.skill.proficiency
Số phiếu đang mở: đếm ticket theo technician_id, status ∈ {DA_PHAN_CONG, DANG_XU_LY, CHO_LINH_KIEN}, không lưu
Mô tả lỗi ← ticket.issue_desc
Lý do đổi ← ticket_status_log.note
Hành vi
Chỉ chọn trong danh sách gợi ý (QT-08). Phản công xong → phiếu sang DA_PHAN_CONG, ghi ticket_status_log, gợi ý mở M3. Tối đa 3 lần bấm (NFR5). API: E2, E3, E6.

M3 - Đặt lịch hẹn giao - nhận máy · UC4 (US5) · dạng TẠO MỚI

Smart CRM · Trung tâm bảo hành Tân Bình

← Quay lại phiếu BH000231/2026

Lịch hẹn sắp tới của kỹ thuật viên Trần Văn B

Ngày	Bắt đầu - Kết thúc	Loại lịch hẹn	Mã phiếu
10/10	09:00 - 09:30	TRA_MAY	BH000100/2026
10/10	14:00 - 14:30	GIAO_MAY	BH000205/2026

Lịch hẹn mới

Loại lịch hẹn: ○ GIAO_MAY ● TRA_MAY

Ngày

10/10/2026

Bắt đầu

09:15

Kết thúc

09:45

Ghi chú

Khách lấy máy trước giờ trưa

Lưu lịch hẹn

Hủy

Nguồn dữ liệu (ERD)

Loại lịch hẹn ← appointment.appointment_type
Ngày, Bắt đầu ← appointment.start_at
Kết thúc ← appointment.end_at
Ghi chú ← appointment.note
Kỹ thuật viên ← ticket.technician_id (tự lấy, không chọn)
Hành vi
Kiểm khung giờ theo QT-L4-03, chống trùng theo QT-L4-02. Lưu → lịch hẹn trạng thái DA_HEN. API: E4, E5.

Wireframe 3 màn hình

Đối chiếu từng trường trên màn hình với mô hình dữ liệu

Màn hình	Dạng	Use case	Trường hiển thị → cột trong ERD
M1 Danh sách phiếu chờ phân công	Danh sách	UC1 (UC5, UC6 dùng lại bố cục)	Mã phiếu <code>ticket.ticket_code</code> · Nhóm sự cố <code>issue_category.category_name</code> · Mức ưu tiên <code>ticket.priority</code> · Thời điểm tiếp nhận <code>ticket.received_at</code> · Hạn cam kết <code>ticket.due_date</code> · Cảnh báo (tính từ <code>due_date</code> , không lưu)
M2 Phân công kỹ thuật viên	Chi tiết + sửa	UC2, UC3	Trạng thái phiếu <code>ticket.status</code> · Mô tả lỗi <code>ticket.issue_desc</code> · Kỹ thuật viên <code>employee.full_name</code> · Bậc <code>technician.level</code> · Tay nghề <code>technician_skill.proficiency</code> · Số phiếu đang mở (đếm <code>ticket</code>) · Lý do đổi <code>ticket_status_log.note</code>
M3 Đặt lịch hẹn giao – nhận máy	Tạo mới	UC4	Loại lịch hẹn <code>appointment.appointment_type</code> · Bắt đầu <code>appointment.start_at</code> · Kết thúc <code>appointment.end_at</code> · Ghi chú <code>appointment.note</code> · Kỹ thuật viên lấy từ <code>ticket.technician_id</code>

Kiểm hai chiều: mọi trường trên màn hình có cột tương ứng; ngược lại mọi cột NOT NULL được nhập trên màn hình hoặc do hệ thống tự sinh (`ticket_status_log.changed_at`, `changed_by`, `appointment.status`, `created_by`). Cả 6 bảng chính đều xuất hiện ở ít nhất một màn hình.

Mỗi luồng ngoại lệ có chỗ hiển thị trên wireframe

Ngoại lệ đã đặc tả	Thông báo trên wireframe	Màn hình
UC2 – 3a Không có kỹ thuật viên đủ điều kiện	“Không có kỹ thuật viên đủ tay nghề tại trung tâm”	M2
UC2 – 5a Phiếu vừa được người khác phân công	“Phiếu đã được phân công cho ...”	M2
UC2 – 5b Kỹ thuật viên không còn thỏa QT-08	“Kỹ thuật viên không còn đủ điều kiện – danh sách gợi ý đã được tải lại”	M2
UC2 – 6a Lỗi lưu dữ liệu	“Lưu không thành công, vui lòng thử lại”	M2
UC4 – 1a Phiếu chưa có kỹ thuật viên	“Phiếu chưa được phân công” + nút đến M2	M3
UC4 – 4a Khung giờ không hợp lệ	“Lịch hẹn phải trong 08:00–18:00, thứ Hai–thứ Bảy, dài 15–120 phút”	M3
UC4 – 5a Trùng lịch kỹ thuật viên	“Kỹ thuật viên đã có lịch hẹn ... Khung giờ trống gần nhất ...”	M3

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
Claude (trợ lý AI dạng chat)	Buổi 2: phiếu phạm vi, README, cấu trúc repo, src/backend/main.py	“Đọc file buổi 2 và làm các yêu cầu cho luồng L4”; “chỉ tôi thiết lập Git repo theo yêu cầu đề”	Tự chọn stack Python 3.12 + FastAPI, HTML/CSS/JS; tự cấu hình Git bằng email trường, tạo repo, tự phát hiện lỗi tên repo thừa dấu “-”; tự cài Python, PostgreSQL; sửa lỗi sai mật khẩu và lỗi chưa tạo database theo thông báo lỗi; chạy / và /db-check thành công
Claude	Mục 1 – SRS, 7 User Story, tiêu chí Given–When–Then	“Đọc 2 file buổi 3 và làm đầy đủ yêu cầu”; “làm theo đúng yêu cầu buổi 4”; “đọc kĩ yêu cầu buổi 6”	Chọn làm theo checklist Buổi 4 (8 story, 3 MUST), rồi rút về 7 story khi nộp BT1 theo yêu cầu 5–7; đối chiếu vấn đề V2, V3 và quy tắc QT-04, QT-06, QT-07, QT-08 với case study; đối chiếu thứ tự US1–US7 với phiếu phạm vi đã nộp
Claude	Mục 2 – Use Case Diagram, đặc tả UC2, UC4	“Use case phải là use case mạnh” (theo nhắc nhở của thầy trên lớp)	Đưa yêu cầu “use case mạnh” của thầy vào; đồng ý bỏ use case yếu “Xem gợi ý kỹ thuật viên” sau khi áp phép thử “làm xong actor có đạt mục tiêu không”; mở usecase.drawio bằng draw.io để kiểm tra file gốc
Claude	Mục 3 – Kiến trúc; Mục 4 – ERD, SQL DDL	“Đọc file buổi 5 và làm 4 việc thầy giao”	Đối chiếu sơ đồ với mẫu kiến trúc 4 lớp của slide Buổi 5; kiểm 4 câu lập luận theo khuôn “Vì NFR... tôi chọn... đánh đổi là...”; soát 5 lỗi ERD và 3NF (sửa phụ thuộc bắc cầu technician_center_id)
Claude	Mục 5 – Wireframe; rà soát nhất quán	“Đọc kĩ file buổi 6 làm cho tôi”	Chạy 6 phép kiểm nhất quán và 11 mục kiểm chứng; kiểm từng trường wireframe có cột trong ERD; kiểm 7 luồng ngoại lệ có chỗ hiển thị thông báo

Phần em tự làm:

- Chọn luồng L4 và Track SE; tự thực hiện toàn bộ thao tác trên máy: tạo repo GitHub, cài đặt môi trường, chạy backend, commit theo Conventional Commits và merge dev vào main sau mỗi lần cập nhật.
- Đọc lại, đối chiếu tài liệu với case study Mekong Mobile và các slide Buổi 2 – 6; quyết định các điểm thay đổi phạm vi (số User Story, bỏ use case yếu).

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Nguyễn Thái Đức · MSSV: 2374802010117 · Ngày: 09/10/2026